(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216761243 U
(45)授权公告日 2022.06.17

(21)申请号 202122960690.3

(22)申请日 2021.11.30

(73)专利权人 合肥震岳工业设备科技有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东燎原大道开元机电园区内合肥震岳

(72)发明人 胡宝月 胡勇 唐照杰

(74)专利代理机构 安徽青尧知识产权代理事务所(普通合伙) 34226
专利代理师 陈国俊

(51)Int.Cl.
B41J 3/407(2006.01)
B41J 11/00(2006.01)

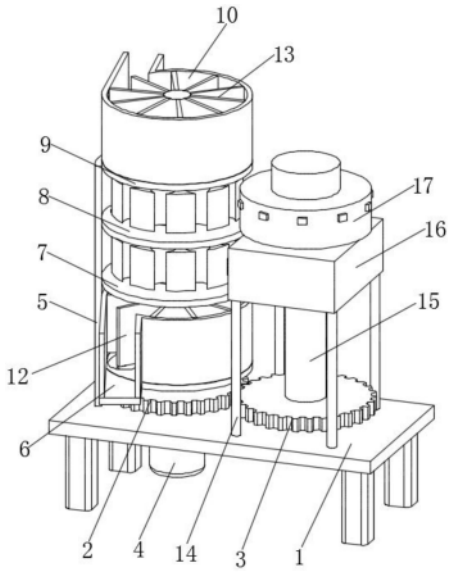
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动化流水线打码装置

(57)摘要

本实用新型涉及打码装置技术领域，且公开了一种自动化流水线打码装置，包括底板，所述底板上两端分别活动安装有第一齿轮和第二齿轮，所述底板的下表面安装有驱动电机且驱动电机的输出轴贯穿底板与第一齿轮底部固定连接，所述底板的上表面左侧固定安装有侧边支板，所述侧边支板的内侧面从下往上分别固定安装有出料筒、第一隔板、第二隔板和第三隔板，该自动化流水线打码装置，通过将商品从顶部有序的进料，然后在旋转的作用下商品逐层向下掉落，分别进行打码、干燥、旋转输出的过程实现对商品上打的码的最大程度的保护以及质量，避免打码完成后商品之间相互剐蹭导致打码部分被蹭掉，进而保障了商品的质量。



CN 216761243 U

1.一种自动化流水线打码装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)上两端分别活动安装有第一齿轮(2)和第二齿轮(3),所述底板(1)的下表面安装有驱动电机(4)且驱动电机(4)的输出轴贯穿底板(1)与第一齿轮(2)底部固定连接,所述底板(1)的上表面左侧固定安装有侧边支板(5),所述侧边支板(5)的内侧面从下往上分别固定安装有出料筒(6)、第一隔板(7)、第二隔板(8)和第三隔板(9),所述第一隔板(7)和第二隔板(8)以及第二隔板(8)和第三隔板(9)之间均在第一中间传动杆(11)上固定安装有隔料输送辊,所述第三隔板(9)的上表面固定安装有进料筒(10),所述第一齿轮(2)的上表面固定安装有第一中间传动杆(11),所述第一中间传动杆(11)位于出料筒(6)内和进料筒(10)内分别环形均匀固定安装有第一分隔叶(12)和第二分隔叶(13),所述底板(1)上表面的右侧固定安装有支撑杆(14),所述第二齿轮(3)的上表面固定安装有第二中间传动杆(15),所述支撑杆(14)的订单固定安装有烘干装置(16),所述第二中间传动杆(15)的顶端固定安装有打码装置(17)。

2.根据权利要求1所述的一种自动化流水线打码装置,其特征在于:所述出料筒(6)和第二分隔叶(13)上分别开设有出料口和进料口,且两者的开口是相反方向的。

3.根据权利要求1所述的一种自动化流水线打码装置,其特征在于:所述出料筒(6)的底部以及第一隔板(7)、第二隔板(8)和第三隔板(9)的下方均开设有落料弧形槽,且相邻之间的弧形槽之间在竖直方向的空间内不相交。

4.根据权利要求1所述的一种自动化流水线打码装置,其特征在于:所述隔料输送辊的外环上开设有边缘超过本身的直径的弧形槽,且货物放置到弧形槽内正好与打码装置(17)接触打码。

5.根据权利要求1所述的一种自动化流水线打码装置,其特征在于:所述第一齿轮(2)和第二齿轮(3)的直径相同且两者之间相互吻合齿合连接,这样可以保证上方的打码装置与第二隔板(8)和第三隔板(9)之间的隔料输送辊始终维持在同步的对应旋转。

6.根据权利要求1所述的一种自动化流水线打码装置,其特征在于:所述打码装置(17)上打码头的数量与隔料输送辊上开设的竖直槽口相同,且打码装置(17)的直径等于第三隔板(9)的直径。

一种自动化流水线打码装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及打码装置技术领域，具体为一种自动化流水线打码装置。

背景技术

[0002] 自动化流水线是一个统称，包括各种步骤的参与来实现对产品的加工生产，同时在生产过程中没件商品都需要打码，无论是日期码还是其他码，现有的打码装置在对商品进行打码的时候都是一个个打码或者多个间隔性打码，这种方式一方面效率低下，且打码前后都没有对应的机构进行定位，导致打码的精准度不高，商品容易在打码过程中发生滚动，尤其是针对圆柱形类的商品，这种现象就更加普遍，且打码完成后随即都混合在一起，容易导致打码部位未干燥就相互之间蹭花，导致商品的不合格，为此我们提出一种自动化流水线打码装置。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种自动化流水线打码装置，具备打码效果好、打码质量高的优点，解决了上述背景技术中所提出的问题。

[0004] 本实用新型提供如下技术方案：一种自动化流水线打码装置，包括底板，所述底板上两端分别活动安装有第一齿轮和第二齿轮，所述底板的下表面安装有驱动电机且驱动电机的输出轴贯穿底板与第一齿轮底部固定连接，所述底板的上表面左侧固定安装有侧边支板，所述侧边支板的内侧面从下往上分别固定安装有出料筒、第一隔板、第二隔板和第三隔板，所述第一隔板和第二隔板以及第二隔板和第三隔板之间均在第一中间传动杆上固定安装有隔料输送辊，所述第三隔板的上表面固定安装有进料筒，所述第一齿轮的上表面固定安装有第一中间传动杆，所述第一中间传动杆位于出料筒内和进料筒内分别环形均匀固定安装有第一分隔叶和第二分隔叶，所述底板上表面的右侧固定安装有支撑杆，所述第二齿轮的上表面固定安装有第二中间传动杆，所述支撑杆的订单固定安装有烘干装置，所述第二中间传动杆的顶端固定安装有打码装置。

[0005] 优选的，所述出料筒和第二分隔叶上分别开设有出料口和进料口，且两者的开口是相反方向的。

[0006] 优选的，所述出料筒的底部以及第一隔板、第二隔板和第三隔板的下方均开设有落料弧形槽，且相邻之间的弧形槽之间在竖直方向的空间内不相交。

[0007] 优选的，所述隔料输送辊的外环上开设有边缘超过本身的直径的弧形槽，且货物放置到弧形槽内正好与打码装置接触打码。

[0008] 优选的，所述第一齿轮和第二齿轮的直径相同且两者之间相互吻合齿合连接，这样可以保证上方的打码装置与第二隔板和第三隔板之间的隔料输送辊始终维持在同步的对应旋转。

[0009] 优选的，所述打码装置上打码头的数量与隔料输送辊上开设的竖直槽口相同，且打码装置的直径等于第三隔板的直径。

[0010] 与现有技术对比，本实用新型具备以下有益效果：

[0011] 1、该自动化流水线打码装置，通过将商品从顶部有序的进料，然后在旋转的作用下商品逐层向下掉落，分别进行打码、干燥、旋转输出的过程实现对商品上打的码的最大程度的保护以及质量，避免打码完成后商品之间相互剐蹭导致打码部分被蹭掉，进而保障了商品的质量。

[0012] 2、该自动化流水线打码装置，通过出料筒的底端以及第一隔板、第二隔板和第三隔板的底部都开设有弧形槽，且弧形槽之间的相位差始终能够保持内部的商品在完成一层的加工后掉落到下一层时不会从下一层的底部直接掉落，这样可以保证商品都可以经过层层的加工最后自动从底端出料，大大提高了对商品打码生产的效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型左半部分去除隔料输送辊立体结构示意图。

[0015] 图中：1底板、2第一齿轮、3第二齿轮、4驱动电机、5侧边支板、6出料筒、7第一隔板、8第二隔板、9第三隔板、10进料筒、11第一中间传动杆、 12第一分隔叶、13第二分隔叶、14支撑杆、15第二中间传动杆、16烘干装置、17打码装置。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-2，一种自动化流水线打码装置，包括底板1，底板1上两端分别活动安装有第一齿轮2和第二齿轮3，底板1的下表面安装有驱动电机4 且驱动电机4的输出轴贯穿底板1与第一齿轮2底部固定连接，底板1的上表面左侧固定安装有侧边支板5，侧边支板5的内侧面从下往上分别固定安装有出料筒6、第一隔板7、第二隔板8和第三隔板9，第一隔板7和第二隔板 8以及第二隔板8和第三隔板9之间均在第一中间传动杆11上固定安装有隔料输送辊，第三隔板9的上表面固定安装有进料筒10，第一齿轮2的上表面固定安装有第一中间传动杆11，第一中间传动杆11位于出料筒6内和进料筒 10内分别环形均匀固定安装有第一分隔叶12和第二分隔叶13，底板1上表面的右侧固定安装有支撑杆14，第二齿轮3的上表面固定安装有第二中间传动杆15，支撑杆14的订单固定安装有烘干装置16，第二中间传动杆15的顶端固定安装有打码装置17。

[0018] 其中，出料筒6和第二分隔叶13上分别开设有出料口和进料口，且两者的开口是相反方向的，这样能够利用外部的供料装置向进料筒10内供给商品，在第二分隔叶13的旋转作用下下落到打码层，从而实现货物的有序且持续地打码操作。

[0019] 其中，出料筒6的底部以及第一隔板7、第二隔板8和第三隔板9的下方均开设有落料弧形槽，且相邻之间的弧形槽之间在竖直方向的空间内不相交，这样可以保证对产品在该流程中不会发生之间穿过一层结构掉落到第三层进行生产加工的，进而保证了对产品的有效的流水线加工处理，保证产品的打码可靠性。

[0020] 其中，隔料输送辊的外环上开设有边缘超过本身的直径的弧形槽，且货物放置到弧形槽内正好与打码装置17接触打码，这样可以保证该流水线的打码装置能够对货物持续不间断地打码，大大提高了打码的效率。

[0021] 其中，第一齿轮2和第二齿轮3的直径相同且两者之间相互吻合齿合连接，这样可以保证上方的打码装置与第二隔板8和第三隔板9之间的隔料输送辊始终维持在同步的对应旋转，这样多个打码头能够同步高效的对旋转到该位置的货物进行旋转方式的打码，从而大大提高了工作效率。

[0022] 其中，打码装置17上打码头的数量与隔料输送辊上开设的竖直槽口相同，且打码装置17的直径等于第三隔板9的直径，这样可以在下端第一齿轮2和第二齿轮3齿合连接的作用下再次保证打码装置17上的打码头可以每个精准地对接到竖直槽口中的货物，从而保证打码的精准度。

[0023] 工作原理：使用时，将圆筒状的产品从进料筒10的进口端逐个推送进入，启动驱动电机4，驱动电机4通过第一中间传动杆11带动第二分隔叶13旋转，使得产品从第三隔板9中的弧形槽向下掉落到隔料输送辊内部进行旋转输送，同时在旋转的过程中，第一齿轮2也会带动第二齿轮3旋转，第二齿轮3则通过第二中间传动杆15带动打码装置17旋转，这样对产品进行旋转不间歇的方式进行打码，打码完成后在第一中间传动杆11的旋转作用下使得产品继续旋转，从第二隔板8的弧形槽继续向下掉落，在该层中旋转的时候通过烘干装置16对打码完成的产品进行表面的烘干，然后通过第一隔板7上的弧形槽掉落到出料筒6内部，在第一分隔叶12的旋转作用下从出料筒6的出口处排出，即完成对产品的打码。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。同时在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。且在本实用新型的附图中，填充图案只是为了区别图层，不做其他任何限定。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

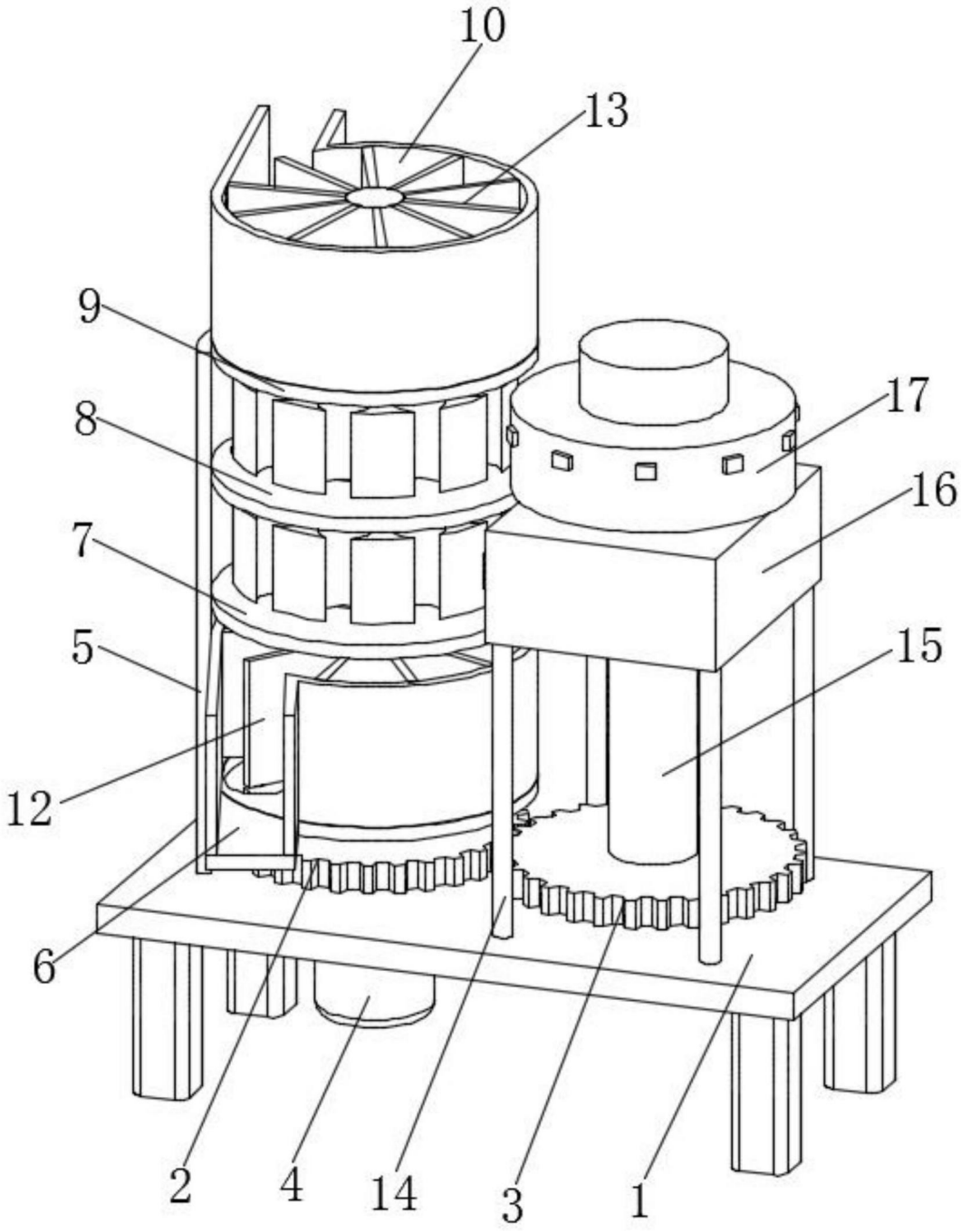


图1

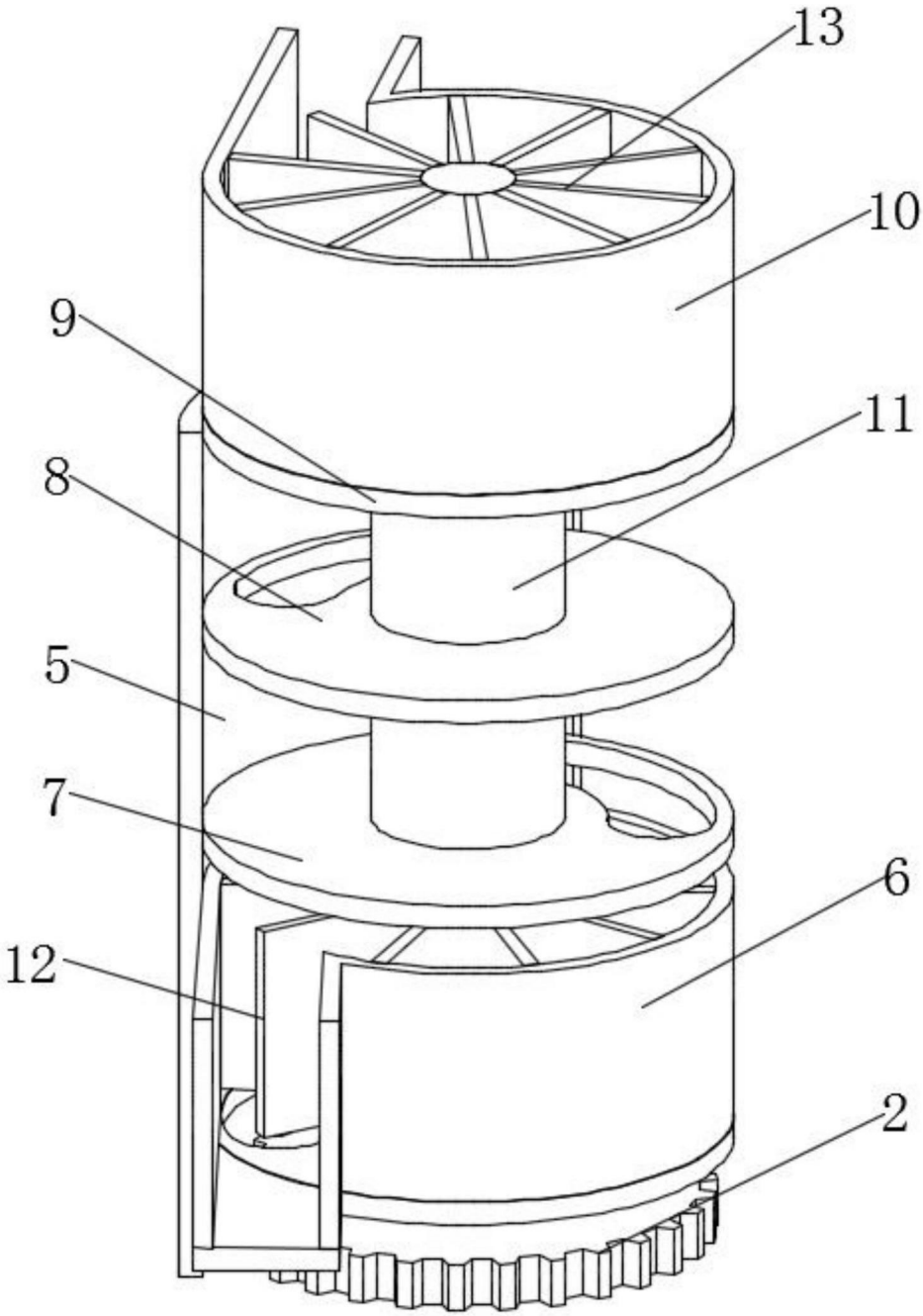


图2